Taller de Cableado y Datacenter

Docente: Cristian Navarrete O.

TCP

Etiquetados de cables y equipos de un datacenter

¿Que es el rotulado de cables y equipos de un datacenter?

El rotulado de cables y equipos en un centro de datos es la práctica de identificar los cables y equipos con etiquetas para facilitar su mantenimiento y gestión

TCP

Etiquetados de cables y equipos de un datacenter

Importancia

- Evita errores en la instalación y el mantenimiento
- Ayuda a identificar la ubicación de los cables
- Permite seguir fácilmente las rutas de los cables
- Simplifica las tareas de añadir, mover o cambiar conexiones
- Ahorra tiempo y recursos en futuras intervenciones

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Etiquetados de cables y equipos de un datacenter

Requisitos

- El etiquetado debe ser lógico y consistente en todas las ubicaciones
- Las etiquetas deben ser fáciles de identificar
- El cable debe estar etiquetado en ambos extremos
- Las etiquetas deben ser de calidad y resistentes
- Las etiquetas deben ubicarse en lugares visibles

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Etiquetados de cables y equipos de un datacenter

Normas

- La norma TIA/EIA 606-A establece reglas para el rotulado del cableado

En la norma se establece la codificación, teniendo en cuenta los diferentes tipos de data center, atendiendo a su tamaño y su ubicación en un único lugar de un edificio, en varias plantas o en diferentes edificios.

- Esta norma especifica que cada unidad de conexión de hardware debe tener una identificación exclusiva

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Etiquetados de cables y equipos de un datacenter

Tipos de etiquetas

Existen diferentes tipos de etiquetas para cables, como etiquetas termocontráctiles, etiquetas envolventes, etiquetas autolaminables, banderas y tarjetas rígidas.

TCP

Etiquetados de cables y equipos de un datacenter

Un correcto sistema de etiquetado de cables es fundamental para la identificación, ensamble y reparación de paneles de control eléctrico y sistemas de datos y telecomunicaciones. Supone sin duda un necesario coste inicial que ahorra tiempo y recursos y suma eficacia cuando es necesario realizar cambios o reparaciones a los sistemas de producción a los que se aplica.

Existen distintos tipos de etiquetas para cables y alambres entre los que elegir; esto incluye etiquetas termocontráctiles, etiquetas envolventes, etiquetas autolaminables, banderas y tarjetas rígidas.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Etiquetados de cables y equipos de un datacenter

Al momento de elegir o inclinarse por algún tipo de etiquetado, debemos hacernos las siguientes preguntas.

1. ¿Existen especificaciones y requerimientos de la industria o de clientes que se tengan que cumplir obligatoriamente?
2. ¿A qué ambiente o sustancias químicas van a ser expuestas nuestras etiquetas a lo largo de su vida útil?
3. ¿El marcaje y etiquetado se realiza antes de la terminación y acabado o entrega del producto?
4. ¿Cuál es el calibre del cable que estamos etiquetando?

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Etiquetados de cables y equipos de un datacenter

¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA A LA HORA DE ETIQUETAR CABLES?

1. Un correcto etiquetado para cables debe ser **lógico** y **consistente**, en todas las ubicaciones y deben ser consistentes con la documentación de los mismos. Esto implica que **todas las etiquetas deben tener una forma fácil de ser identificadas**, con un sistema alfanumérico lógico.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Etiquetados de cables y equipos de un datacenter

¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA A LA HORA DE ETIQUETAR CABLES?

2. Una etiqueta correctamente elaborada debe permitir **identificar la ubicación física del servicio** a nivel, edificio, planta, cuarto de comunicaciones, departamento, rack, patch-panel, puerto, etc. Para esto es **fundamental que el servicio (cable) este etiquetado en los dos extremos del cable**. Esto permitirá que cualquier cambio o interacción con el cable resulte más sencilla y reduzca el riesgo de errores o incidentes.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Etiquetados de cables y equipos de un datacenter

¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA A LA HORA DE ETIQUETAR CABLES?

3. El etiquetado debe ser fácil y sencillo de leer, y ofrecer la misma vida útil que la del componente que se esté etiquetando; ser legible, que se adhiera, etc.

4. Preferiblemente suele considerarse más seguro aquél **etiquetado que envuelve completamente el cable**, para ello existen etiquetas especiales e impresoras especiales diseñadas para etiquetar este tipo de cableado. **instalación de cableado estructurado**

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Etiquetados de cables y equipos de un datacenter

Es importante resaltar que **el etiquetado debe facilitar su labor como gestor y administrador de la infraestructura donde el cableado esté integrado**, garantizando que se puedan realizar los cambios necesarios de forma rápida y eficaz, y documentando siempre aquellos ajustes realizados mediante una memoria técnica para que cualquier otro operario que tenga que hacer un cambio, reparar un daño o revisar el cableado, pueda hacerlo con facilidad y todas las garantías de seguridad.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Etiquetados de cables y equipos de un datacenter

ETIQUETAS PARA CABLES MÁS FRECUENTES

Como ejemplos más comunes y habituales de etiquetado de cables que podemos encontrar en el campo de la electricidad y telecomunicaciones, tenemos los siguientes:

Etiquetas termoretráctiles para cables y alambres

Se trata de un sistema de etiquetado óptimo para cables y alambres no terminados o que precisan una resistencia superior a la abrasión o sustancias químicas.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Etiquetados de cables y equipos de un datacenter

ETIQUETAS PARA CABLES MÁS FRECUENTES

Etiquetas Envolventes Para Cables y Alambres

Las etiquetas envolventes se utilizan por lo común para el marcaje general de cables y alambres terminados y no terminados y alambres curvos.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Etiquetados de cables y equipos de un datacenter

ETIQUETAS PARA CABLES MÁS FRECUENTES

Etiquetas Autolaminables para Alambres y Cables

Las etiquetas autolaminables son unas buena solución para identificar cables o alambres terminados que pueden requerir una mayor resistencia adicional a la abrasión o a sustancias químicas a las que puedan estar expuestos

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Etiquetados de cables y equipos de un datacenter

ETIQUETAS PARA CABLES MÁS FRECUENTES

Etiquetas tipo bandera para cables y alambres

Las banderas para cables están pensadas para colocar una mayor cantidad de datos en cables y alambres de diámetro pequeño, como pueden ser por ejemplo los cables de fibra óptica. Asegura de esta forma una correcta legibilidad en los cables demasiado finos.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Etiquetados de cables y equipos de un datacenter

ETIQUETAS PARA CABLES MÁS FRECUENTES

Etiquetas para cables no adhesivas

Las tarjetas no adhesivas son ideales para cables multiconductores o agrupaciones de cables y alambres, agrupando e identificando de manera rápida y sencilla distintos tipos o grupos de cables.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Espacio y canalización para un datacenter

El espacio de un data center se refiere al espacio físico disponible para la infraestructura de TI. Las canalizaciones son los medios físicos que conectan los equipos entre sí y con el exterior.

Espacio

- Los centros de datos más pequeños pueden tener entre 5,000 y 10,000 pies cuadrados. (entre 464 y 929 m2)
- Los centros de datos empresariales y de hiperescala pueden ser mucho más grandes.
- El espacio blanco es el área donde se ubican los equipos de TI.
- El espacio gris es el área donde se ubica la infraestructura de back-end.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Espacio y canalización para un datacenter

¿Dónde colocar un data center?

Los operadores de data centers necesitan instalarse en lugares con abundante energía renovable en una red estable. Esto puede ayudar a garantizar un suministro fiable de energía para sus instalaciones, cumpliendo al mismo tiempo sus objetivos de sostenibilidad.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Espacio y canalización para un datacenter

Canalizaciones de comunicación: son los medios físicos que conectan los equipos entre sí y con el exterior, como cables de cobre, fibra óptica o inalámbricos. Las canalizaciones deben estar ordenadas y etiquetadas para facilitar el mantenimiento y evitar interferencias o cortocircuitos. Además, se debe garantizar una redundancia suficiente para evitar fallos o cuellos de botella en la transmisión de datos.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Espacio y canalización para un datacenter

Los tipos de canalización para un data center incluyen tuberías, canastillos, busbars y canalizaciones de fibra. Tuberías Tubería galvanizada de pared delgada o gruesa, Tubería cédula 40 recubierta de PVC, Poliducto corrugado.

Canastillos

- Canastillos portaconductores de canalización abierta, de alta resistencia electromecánica para cobre y fibra
- Canastillos tipo hilo, disponibles en varias opciones de acabado

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Espacio y canalización para un datacenter

Busbars

- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que distribuyen la electricidad con mayor facilidad y flexibilidad

Canalizaciones de fibra

- Canalizaciones de fibra FiberGuide ®
- Fibra óptica, que es más ligera, más duradera e inmunes a la interferencia electromagnética

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Espacio y canalización para un datacenter

Los sistemas de canalización protegen y enmascaran los cables eléctricos.

Para implementar data centers, se utilizan dos tipos de cableado estructurado:

- El metálico (cobre) de par trenzado (también conocido como UTP)
- La fibra óptica

La disposición física del cableado dependerá de la topología elegida y de la arquitectura de red planificada.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO